Суперкомпьютер Fugaku

Архитектура и моделирование климата

Гасов Александр

Характеристики

442

PFlop/s (Rmax, HPL)

7,6 млн

ядер

48 + 2/4

ядер ARM в процессоре A64FX

~30 МВт

потребление



Место в TOP500

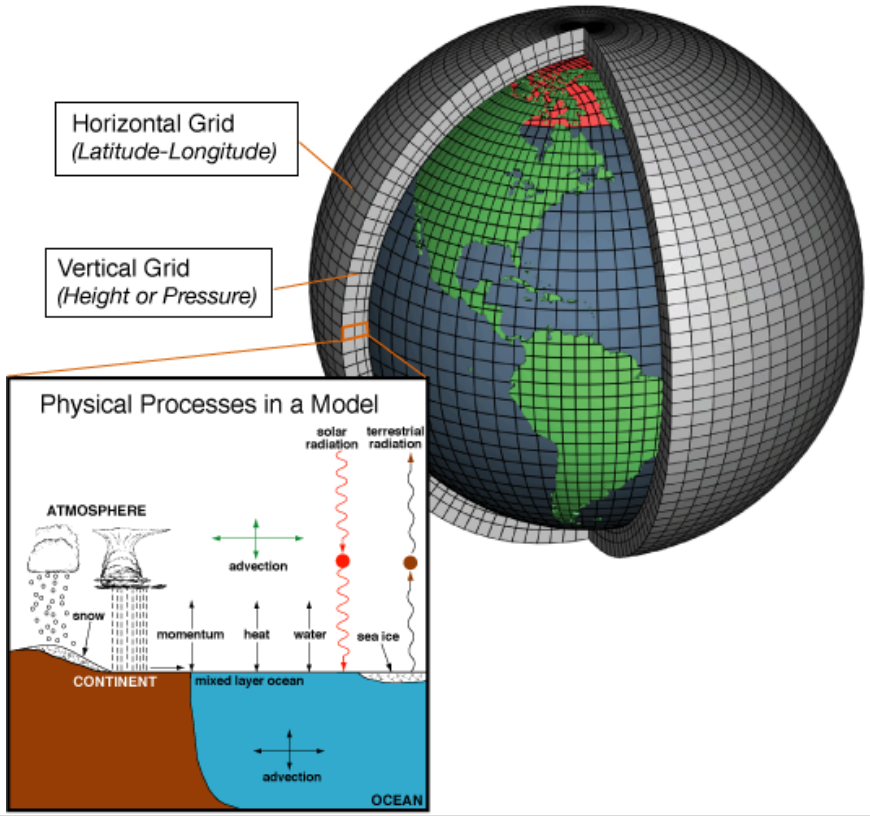
1 место

июнь 2020 – июнь 2021

9 место

сейчас, июнь 2026

Из чего состоит модель атмосферы



$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \left(\vec{v} \cdot \nabla\right)\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p - 2\vec{\Omega} \times \vec{v} + \vec{g}$$

движение воздуха

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho \vec{v}\right) = 0$$

сохранение массы

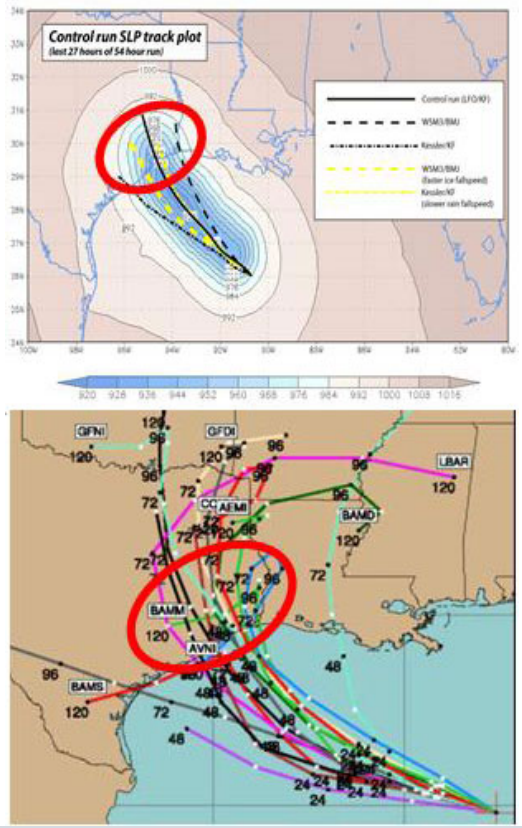
$$c_p \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho}\frac{dp}{dt} + Q$$

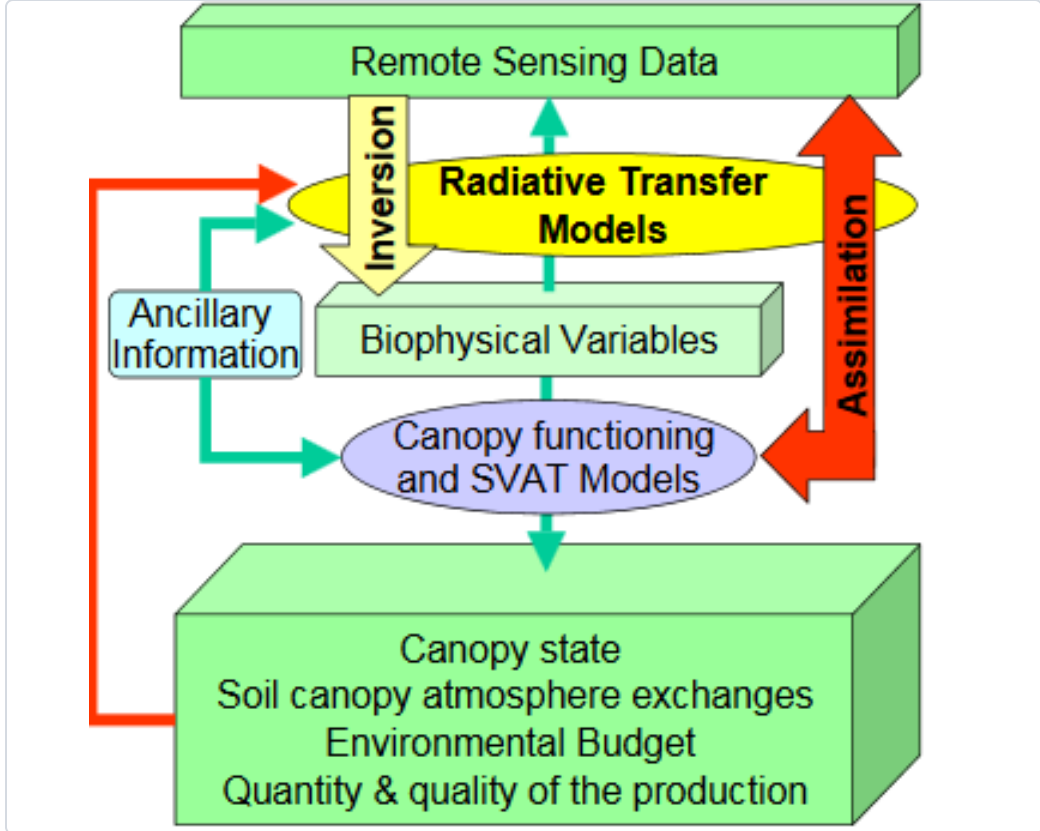
сохранение энергии

$$p = \rho R T$$

уравнение состояния газа

Ансамбль и ассимиляция данных





Задача на Fugaku

	Раньше	Fugaku
Сетка	десятки км	**3,5 км**
Ансамбль	~30 членов	**1024 члена**
Модель и ассимиляция	отдельно, через диск	**NICAM + LETKF вместе**
Суперкомпьютер	K computer, 10 PFlop/s	**Fugaku, 442 PFlop/s**

Результат расчёта

Сетка 3,5 км, 1024 члена ансамбля, 82% машины (131 072 узла)

< 4 ч

на весь цикл: прогноз + ассимиляция

30×

ансамбль больше, чем в метеослужбе Японии

1,4 ПБ

данных в 1 млн файлов

29 PFlop/s

скорость прогноза (NICAM)

79 PFlop/s

скорость ассимиляции (LETKF)

500×

больше ежедневных расчётов метеослужб мира